Mijozlar ottoki

Отток клиентов

Aniqlash, o'lchash, bashorat qilish · Определить, измерить, предсказать

203 429

o'quv bazasi

обучающая база

7,6%

oylik churn, o'smagan

отток не вырос

0,696

ROC-AUC, out-of-time

ROC-AUC, out-of-time

30 kun jimlik = ketish

30 дней тишины = отток

Pauza / Пауза	p50	p75	p90	p95	p99
kun / дней	2,5	5,5	10,5	15,1	33,6

98,7%

pauzalar 30 kundan qisqa

пауз короче 30 дней

30 + 30

jimlik chegarasi + gorizont, kun

порог тишины + горизонт, дней

20

snapshot, har oy oxiri

срезов, конец месяца

Baza: 400 000 → 203 429

База: 400 000 → 203 429

Bosqich / Этап	Juftlik / Пар	Ulush / Доля
Barcha mijoz × snapshot / Все клиент × срез	400 000	100%
− Tarix yo'q (<30 kun) / нет истории	97 973	24,5%
− Allaqachon ketgan (30+ kun jim) / уже ушли	98 598	24,6%
= Yakuniy baza / Итоговая база	203 429	50,9%

Ketganlar bilan churn 33,4% (sun'iy), faollarda 7,6%

С ушедшими отток 33,4% (артефакт), у активных 7,6%

Churn o'smagan

Отток не вырос

Baza / База	Churn / Отток
Ketganlar bilan (xato) / С ушедшими (ошибка)	26,2% → 38,5% (sun'iy)
Faol mijozlar (to'g'ri) / Активные (верно)	6,4–9,9%; 2024: 7,7% · 2025: 7,6%

76,8%

2024: avgustda jim qolganlardan qaytdi

2024: вернулись после тишины в августе

72,6%

2025: qaytdi (p = 0,035)

2025: вернулись (p = 0,035)

Tarif: vaqtinchalik zarba

Тариф: временный удар

8 044 mijoz, 2025-iyul · 8 044 клиента, июль 2025

Snapshot	31.05	30.06	31.07	31.08	30.09	31.10
Oshirilmagan, % / Не повышен	6,4	8,7	8,0	6,6	7,3	6,3
Oshirilgan, % / Повышен	7,6	11,7	10,3	8,6	7,2	6,5
Farq, p.p. / Разница	+1,3	+3,0	+2,3	+2,0	−0,2	+0,2

31.05 kogortasi oktyabrda faol: 86,3% va 80,7% (−5,6 p.p.)

Когорта 31.05 в октябре активна: 86,3% и 80,7% (−5,6 п.п.)

Ehtimoliy sabab: guruhlar tasodifiy emas · Вероятная причина: группы не случайны

Model: ROC-AUC 0,696

Модель: ROC-AUC 0,696

18 srez o'qitish → 2 srez test (30.09, 31.10.2025) · 18 срезов обучение → 2 среза тест

Ficha to'plami / Набор признаков	ROC-AUC	PR-AUC
Faqat days_since_last_txn	0,589	0,125
Barcha xulq-atvor fichalari / Все поведенческие	0,696	0,177
+ tarif flag / + флаг тарифа	0,696	0,175
Tasodifiy daraja / Случайный уровень	—	0,068

Top ficha: txn_cnt_last30 31,6% · days_since_last_txn 13,8%

Топ-признаки: txn_cnt_last30 31,6% · days_since_last_txn 13,8%

Top 5%: faqat arzon kanal

Топ-5%: только дешёвый канал

Top N%	Precision	Foyda $ / Прибыль $, 10%	20%	30%
5%	23,8%	−1 426	−1 090	−754
10%	20,7%	−2 942	−2 358	−1 773
20%	16,3%	−6 135	−5 216	−4 297

Qo'ng'iroq ($1,5) oqlanmaydi; push/email/SMS: narx < $0,3–0,4 bo'lsa. Avval A/B test

Звонок ($1,5) не окупается; push/e-mail/SMS при цене контакта < $0,3–0,4. Сначала A/B-тест

Taxmin: murojaat $1,5, mijoz $2/oy × 6 oy; javob ulushi 12,6% · Допущения: контакт $1,5, клиент $2/мес × 6 мес; отклик 12,6%